

半導体のPL（フォトルミネッセンス）

光吸収により電子が価電子帯（電子が原子に束縛されている状態）から伝導帯（電子が自由に動ける状態）に遷移。

非放射緩和（フォノンを出してエネルギーを失う）により伝導帯の下端まで落ちる。

伝導帯の下端から価電子帯に遷移し、発光する。

発光の波長はほぼバンドギャップ E_g に等しい。

発光より先に非放射緩和が起こる理由は、

1. 高い準位にいる電子はフォノンを出してエネルギーを失う。この非放射緩和はフェムト秒～ピコ秒オーダーで、電子と正孔の再結合（ナノ秒オーダー）よりもはるかに速いため、発光より先に起こる。
2. 高エネルギー状態は散乱しやすく、周囲と熱エネルギー交換しやすいため、長くとどまれない。
3. 発光は電子と正孔が再結合する必要があるため、遷移確率が相対的に小さい一方で、フォノン放出は非常に起こりやすい。

電子はフォノン散乱によって急速に伝導帯下端付近まで緩和するが、有限温度のためエネルギー分布を持つ。その中で、再結合（放射・非放射）は各エネルギーで確率的に起こる。したがって遷移元（伝導帯）のエネルギー準位は緩和過程と再結合過程の競合（緩和と再結合は並行プロセス）によって決まる。

伝導帯のそれぞれの準位から、価電子帯のどの準位に遷移するかの確率は「相互作用の強さ（遷移行列要素）」と「遷移先の状態数（状態密度）」の積で決まる。＝「フェルミの黄金律」

電子（伝導帯）→ 正孔（価電子帯）への発光遷移の確率は

$$W_{i \rightarrow f} \propto |M_{if}|^2 \cdot \rho_f$$

であら表される。ここで M_{if} は遷移行列要素（結合の強さ）、 ρ_f は遷移先の状態密度である。

基本的に「運動量の保存」という制約によって遷移先はほぼ決まる。つまり $k_c \approx k_v$ であり、同じ k にある状態どうしが主に再結合する。ここで k はスカラーではなくベクトルとして保存されるということに注意。つまり

$$\mathbf{k}_c = \mathbf{k}_v + \mathbf{k}_{\text{photon}}$$

であるが、光子の運動量は電子と比較すると非常に小さい（波数で光子 10^7 m^{-1} に対して電子 10^{10} m^{-1} ）ため $\mathbf{k}_c \approx \mathbf{k}_v$ となる。

また M_{if} に関しては、波動関数の重なり、軌道の対称性、偏光条件を含んでいる。

非放射遷移では、厳密には k は保存されない（少なくとも単独の電子系では）。ただし、全体系（電子＋フォノン）としては運動量が保存されている。

フォノンを放出する非放射遷移においては

$$\mathbf{k}_c = \mathbf{k}_v + \mathbf{q}_{\text{phonon}}$$

となる。フォノンも波なので波数ベクトル ($\mathbf{q}$) を持っている。

放射遷移の場合、光子の運動量が小さいため k はほぼ変わらない（遷移が強く制限される）が、非放射遷移の場合フォノンが k を吸収・供給できるため、 k の制約が緩む。

*なぜバンド構造ができるのか（ブロッホ状態）

単一の原子では電子のエネルギーは離散準位だが、個体（原子が多数集まる）では

- 原子同士が相互作用する
- 同じ準位が少しずつ分裂する
- 原子数 $\sim 10^{23}$

により、非常に密なエネルギー準位の集まり＝バンドとなる。

準位間隔は極めて小さい（ほぼ 0 に近い）ので、連続エネルギーとして扱う。

実際の物性では「単なる連続」ではなく

- エネルギー E と波数 k の関係（バンド構造）
- 状態密度
- 有効質量

といった概念が重要

伝導帯のエネルギーレベルは「波数 k の量子化」によって離散化され、その k に対応するエネルギー $E(k)$ によって決まる。

ブロッホ波について

結晶中の電子は

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad k: \text{波数 (運動量に対応)}、u_{\mathbf{k}}: \text{格子周期を持つ関数}$$

というブロッホ波で表され（ブロッホの定理）、電子状態は k でラベル付けされる。周期的な結晶中で電子の波動関数がとるべき基本的な形（固有状態）。

結晶ではポテンシャルが

$$V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r})$$

となり、周期性がある。($\mathbf{R}$: 格子ベクトル)

格子ベクトルは、結晶中の原子の並びの周期を表す。

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$$